

Proyecto: Sistema de Gestión para Farmacity.

Asignaturas:

- Base de Datos
- Lab. de Algoritmos y Estructuras de Datos

Curso: 4to Año



✈ Contexto

Farmacity, una cadena de farmacias necesita un sistema para gestionar inventario de medicamentos, ventas, clientes y reportes. El sistema debe combinar estructuras de datos avanzadas (para operaciones rápidas) y una base de datos relacional (para almacenamiento persistente).

🎯 Objetivos

1. Diseñar una base de datos normalizada (hasta 3FN) con tablas para medicamentos, clientes, empleados y ventas.
2. Implementar estructuras de datos en memoria:
 - a. Tabla hash: Para búsqueda rápida de medicamentos por código de barras.
 - b. Árbol: Para organizar medicamentos por categoría (ej: "Analgésicos").
 - c. Cola prioritaria: Gestionar pedidos de medicamentos urgentes (prioridad alta).
 - d. Grafos: Modelar interacciones entre medicamentos (contraindicaciones).
3. Conectar ambas partes:
 - a. Sincronizar datos entre estructuras y BD mediante operaciones CRUD.
 - b. Optimizar consultas SQL con índices y claves foráneas.

🔑 Requisitos Mínimos

1. Base de Datos (SQL)

- Tablas:
 - Medicamentos (ID, nombre, categoría, precio, stock, código_barras).
 - Clientes (ID, nombre, DNI, historial_compras).
 - Ventas (ID, ID_Medicamento, ID_Cliente, fecha, cantidad).
 - Empleados (ID, nombre, rol).
- Relaciones: Claves primarias/foráneas entre ventas, medicamentos y clientes.
- Consultas complejas:
 - Top 5 medicamentos más vendidos.
 - Medicamentos con stock crítico (< 10 unidades).
 - Clientes frecuentes (más de 5 compras en el último mes).

Proyecto: Sistema de Gestión para Farmacity.

Asignaturas:

- Base de Datos
- Lab. de Algoritmos y Estructuras de Datos

Curso: 4to Año



2. Estructuras de Datos (Código)

- Tabla hash: Búsqueda en $O(1)$ de medicamentos por código de barras.
- Árbol: Ordenar medicamentos por categoría para filtros rápidos.
- Cola prioritaria: Atender pedidos urgentes (ej: medicamentos refrigerados).
- Grafo: Alertar sobre contraindicaciones al vender medicamentos.

3. Integración

- Lenguaje: Python + MySQL.
- Funcionalidades:
 - Registrar venta (actualizar BD y estructuras).
 - Buscar medicamento (usar tabla hash + árbol).
 - Generar reportes:
 - "Medicamentos próximos a vencer" (SQL + código).
 - "Ventas por empleado" (SQL + código).
 -

Entregables

1. Repositorio GitHub con:
 - Código fuente (src/).
 - Scripts SQL (database/create_tables.sql).
 - Documentación (docs/):
 - Enunciado.md (este archivo).
 - Diagrama DER (DER.png).
 - Manual de usuario (ManualUsuario.md).
2. Presentación Oral:
 - Demo del sistema (5-10 min).
 - Explicación técnica: cómo se integraron las estructuras y BD.
3. Carpeta de campo con:
 - Investigaciones.
 - Implementaciones de código.
 - Descripción de lo realizado de forma diaria (Tener en cuenta que toda imagen debe tener un alto máximo de media carilla).
 - Formato APA.

Se recomienda implementar metodologías ágiles sobre todo para la administración del proyecto.